

課程目標（2 堂 × 50 分鐘）

AI Bot Workshop — paddyang • 2026

 AI IDE 聊天框  Telegram 聊天窗  終端機

第一堂：命令式開發（50 min）

Step 0-3：用指令建立專案骨架，Bot 能回應、排程能跑。

時間	步驟	你做什麼	Skill 做什麼
0-10 min	Step 0 環境	clone skills + 確認工具	ark-env-doctor 自動檢查
10-25 min	Step 1 骨架	 一句話描述專案	產出 FastAPI + Skill 系統
25-40 min	Step 2 Bot	 一句話加入 Bot	產出 Telegram Bot + 指令
40-50 min	Step 3 排程	 一句話加入排程	產出 Workflow + 排程 + start.bat

完成標準：`start.bat` 一鍵啟動 Web + Bot + 排程， /start /help /status 有回應

第二堂：LLM Agent 開發（50 min）

Step 4-6：接入 LLM，讓 Bot 從「指令機器人」升級為「AI Agent」。

時間	步驟	你做什麼	Skill 做什麼
0-15 min	Step 4 對話	 一句話接 Gemini API	Bot /chat 即時 AI 對話
15-30 min	Step 5 爬蟲	 一句話加入爬蟲	產出爬蟲 + Markdown 素材
30-50 min	Step 6 實戰	 導入 Gemini CLI +  結構化	產出科技日報 HTML

完成標準： /chat 能 AI 對話 + 爬蟲能抓新聞 + Gemini CLI 結構化產出日報

0 環境準備與 Skills 取得

安裝工具 + 取得 Skills + 確認環境

安裝 Gemini CLI + Kiro CLI

```
npm install -g @google/gemini-cli  
gemini # 選 Login with Google → Gmail 登入  
  
npm install -g kiro-cli  
kiro-cli login # 瀏覽器授權
```

取得 Skills

```
# Kiro 使用者  
git clone https://github.com/igs-paddyang-tw/ark-kiro-skills .kiro/skills/  
  
# Antigravity 使用者  
git clone https://github.com/igs-paddyang-tw/ark-kiro-skills .agents/skills/
```

確認環境

 檢查我的開發環境 ← 在 AI IDE 聊天框輸入

💡 全部 ☒ 即可進入 Step 1。

1 Web 骨架 + 2 Telegram Bot

第一堂核心：專案跑起來 + Bot 能回應

Step 1：建立專案骨架

📄 建立 ai-bot Web 專案，首頁使用 `quickstart.html`，
包含 `health check API` 和 `Skill` 自動發現機制

→ 產出 FastAPI + BaseSkill + SkillRegistry + echo Skill

Step 2：加入 Telegram Bot

📄 加入 Telegram Bot，回應內容參考 `bot-responses.md`，
`/start` 回覆歡迎訊息，`/help` 列出指令，`/status` 顯示系統狀態，
並設定 Bot Menu 指令選單

→ 產出 Bot 入口 + handlers + Menu 指令選單

```
cp .env.example .env # 填入 TELEGRAM_BOT_TOKEN
```

Bot Menu 指令：

指令	說明
<code>/start</code>	歡迎訊息 + 功能介紹
<code>/help</code>	完整指令清單
<code>/status</code>	系統狀態
<code>/chat</code>	與 AI 對話（Step 4 加入）
<code>/skills</code>	列出已載入 Skills

驗證 (📱 Telegram)：

- 輸入 `/` → 看到指令選單彈出 ✅
- `/start` → 收到歡迎訊息 ✅
- `/help` → 收到指令清單 ✅
- `/status` → 收到系統狀態 ✅

3 排程引擎 + 整合啟動

第一堂收尾：一鍵啟動所有服務

加入排程系統

📄 加入排程系統，包含 WorkflowEngine 和 APScheduler，
產出 daily_news.yaml 範例 workflow

→ 產出 WorkflowEngine + ScheduleEngine + YAML 範例

整合啟動：start.bat

📄 整合 Bot + Web + 排程為統一啟動，建立 start.bat

start.bat

```
# Web: http://127.0.0.1:8000 ✓  
# Bot: Telegram polling ✓  
# 排程: APScheduler cron ✓
```

🇬🇧 第一堂完成！Bot 是「指令機器人」— 你說什麼它做什麼。接下來第二堂讓它變聰明。

4 Gemini API 對話 (Bot 即時回應)

第二堂開場：讓 Bot 會思考

接入 Gemini API

📄 加入 Gemini API 對話能力，Bot /chat 用 API 即時回話，
一般文字訊息也走 AI 對話

→ 產出 `src/llm/gemini_chat.py` (Gemini API SDK 封裝)

取得 Gemini API Key (免費)

- 前往 aistudio.google.com/apikeys
- 點擊「Create API Key」→ 複製
- 填入 `.env`：`GEMINI_API_KEY=your_key`

💡 免費額度：60 req/min、1,000 req/day。Step 6 的 Gemini CLI 也共用此 Key。

驗證 (📱 Telegram)

📱 /chat 你是誰 → 1-3 秒收到 AI 回應 ✓
📱 什麼是 Python → 收到 AI 回應 ✓

💡 Step 4 完成！Bot 從「指令機器人」升級為「AI Agent」— 能即時 AI 對話了。

5 爬蟲 + 6 科技日報實戰

第二堂後半：抓資料 + 產出日報

Step 5：加入爬蟲

📄 在 `src/skills/internal/` 產出新聞爬蟲 Skill，
使用 `httpx + BeautifulSoup`，支援 `CSS selector` 設定

→ 產出 `news_scraper.py + news_parser.py`

來源	穩定度
Hacker News	★ ★ ★ 推薦教學用
TechCrunch AI	★ ★
Skills-Hub.ai / AgentSkillsHub	★ ★

Step 6.1：秒出日報（不需 LLM）

📄 用 `structured-example.json` 的 mock 資料，
透過 `news_renderer` Skill 產出日報 HTML

→ 瀏覽器開啟 `output/tech-daily-news/tech-daily-{{today}}.html` → 3 張精美卡片 🎨

Step 6.2：CLI 結構化（選配，二擇一）

	方案 A：Gemini CLI	方案 B：Kiro CLI
授權	GEMINI_API_KEY + Gmail 登入	AWS 登入（kiro-cli login）
額度	1,000 req/day	無明確限制
延遲	5-15 秒	30-120 秒
適合	快速結構化	額度用完時的備案

方案 A

```
📄 gemini -p "你是科技日報編輯..." --skip-trust
```

方案 B

```
📄 kiro-cli chat --trust-all-tools --legacy-ui --message "你是科技日報編輯..."
```



開發藍圖 + 提詞技巧

完整路線圖 + 如何跟 AI 溝通

開發藍圖

—— 第一堂：命令式開發 ——

Step 0: 環境準備與 Skills 取得

Step 1: Web 專案骨架與 Skill 系統

Step 2: Telegram Bot 介面與指令

Step 3: Workflow 引擎與自動排程 + start.bat

—— 第二堂：LLM Agent 開發 ——

Step 4: Gemini API 對話 (Bot 即時回應)

Step 5: 網頁爬蟲與素材處理

Step 6: 科技日報實戰 (串接全部能力)

提詞公式

[動作] + [目標] + [細節]

想做的事	✗ 太模糊	✓ 明確觸發
建專案	幫我開始	建立 Web 專案
加 Bot	我要聊天功能	加入 Telegram Bot
加排程	定時執行	加入排程系統
AI 對話	讓它聰明	加入 Gemini API 對話能力
爬蟲	抓資料	加入新聞抓取功能

⚠ Gemini 免費額度：60 req/min、1,000 req/day。開發測試善用 mock 資料。

💡 完整教學細節請參考 [ai-bot-build-guide.md](#)